

사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템

Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users

소프트웨어 설계서

- 최현재 -

항목	내용
문서번호	[최현재]hw5_2024125083_최현재_소프트웨어설계서.docx
소속	소프트웨어 개발팀
팀명	Easy Kiosk 개발팀
작성자	최현재 (학번: 2024125083)
GitHub	https://github.com/2024125083/software-engineering
작성일	2026 년 5 월 25 일

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0.0	2026-05-25	최현재	소프트웨어 설계서 최초 작성	과제 5 제출본
1.0.1	2026-05-31	최현재	용어 정의 추가	

목차

- 1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 용어 정의
 - 1.3 참조 문서
- 2. 소프트웨어 아키텍처
 - 2.1 정적 구조
 - 2.2 동적 구조
 - 2.3 아키텍처 설계 원칙
- 3. 모듈/패키지 설계
 - 3.1 UI 패키지
 - 3.2 Application 패키지
 - 3.3 Domain 패키지
 - 3.4 Adapter 패키지
 - 3.5 Persistence 패키지
- 4. 인터페이스 설계
 - 4.1 외부 시스템 인터페이스
 - 4.2 사용자 인터페이스
 - 4.3 내부 모듈 인터페이스
- 5. 데이터 설계
 - 5.1 데이터 구조
 - 5.2 저장 방식
- 6. 구현 기술 설계
 - 6.1 사용 기술
 - 6.2 개발 환경
 - 6.3 적용 기술 설계
- 7. 요구사항 추적표
- 8. 참고문헌 및 부록

1. 서론'

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 '사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템(Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users)'의 소프트웨어 구조, 모듈 구성, 인터페이스, 데이터, 구현 기술을 설계하기 위한 문서이다. 요구사항 정의서와 요구사항 분석서에서 도출된 기능 및 품질 요구사항을 실제 구현 가능한 설계 요소로 변환하고, 각 요구사항이 어느 설계 요소에 반영되는지 추적할 수 있도록 정리한다.

본 문서의 범위는 이지모드 UI, 큰 글씨/단순 화면, 음성 및 자막 안내, 주문/서비스 흐름 관리, 이용 통계 기반 추천, 직원 호출, 로그 저장 및 관리자 운영 기능을 포함한다. 실제 결제 게이트웨이, 기관별 민원 시스템, 기차 예매 시스템 등 도메인별 상세 업무 처리는 기존 키오스크 시스템 또는 외부 시스템과의 연계 대상으로 본다.

1.2 용어 정의

용어	정의
이지모드(Easy Mode)	사회적 약자를 위해 큰 글씨, 큰 버튼, 단순 메뉴, 음성 안내, 자막 안내, 직원 호출 기능이 활성화되는 키오스크 모드
사회적 약자	어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 사용자
TTS(Text-to-Speech)	텍스트 안내 문구를 음성으로 변환하여 출력하는 기술
ServiceFlow	주문, 예매, 서류 발급 등 단계형 서비스의 현재 단계와 선택 정보를 관리하는 설계 요소
RecommendationEngine	이용 로그를 분석하여 자주 사용하는 메뉴 또는 서비스를 우선 배치하는 설계 요소
StaffCall	사용자가 키오스크 이용 중 도움을 요청할 때 생성되는 직원 호출 이벤트
Adapter	외부 TTS, 기존 키오스크 시스템, 직원 알람 시스템과 내부 도메인 로직을 분리하기 위한 연계 계층
Repository	메뉴, 로그, 추천 순위, 직원 호출 이력을 저장소와 연결하는 데이터 접근 계층
TTS Adapter	최신 AI 엔진의 고음질 목소리를 윈도우의 오래된 화면 낭독 프로그램(스크린 리더)에서 쓸 수 있도록 중간에서 연결해 주는 변환 프로그램

1.3 참조 문서

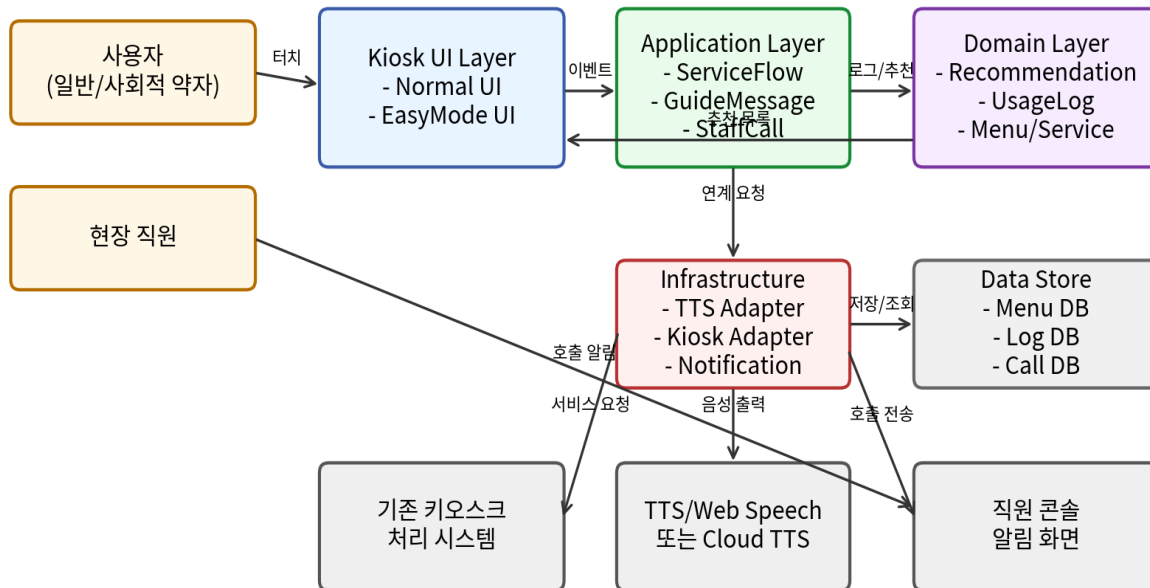
문서명	활용 내용
hw1_2024125083_최현재.docx	시스템명, 시스템 설명, 개발 기간, 핵심 기능, 유사 관련 시스템 확인
hw2_2024125083_최현재.docx	프로젝트 목표, 개발 방법, 개발 환경, 팀 구성, 산출물 및 리스크 관리 확인
hw3_2024125083_최현재_요구사항정의서.docx	기능 요구사항, 비기능 요구사항, 인터페이스 요구사항, 운영 정책 확인
hw4_2024125083_최현재_요구사항분석서.docx	액터, 유스케이스, 정적 분석, CRC 카드, 인터페이스 분석, 요구사항 추적표 확인

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

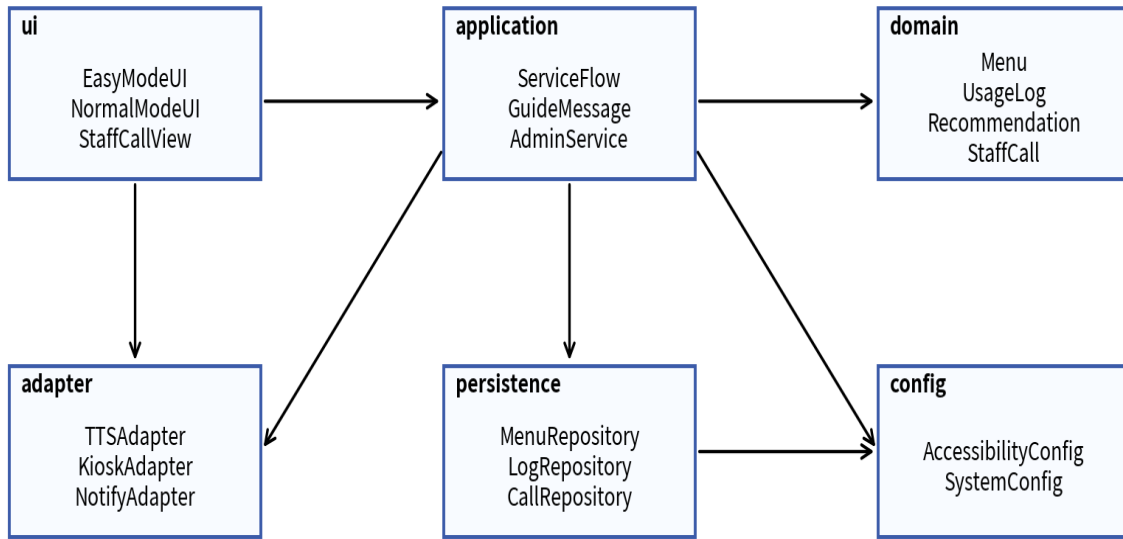
본 시스템은 사용자 입력과 화면 표시를 담당하는 UI 계층, 서비스 흐름과 안내 메시지를 제어하는 Application 계층, 메뉴/로그/추천/호출 도메인을 관리하는 Domain 계층, 외부 시스템 및 저장소와 연계하는 Adapter/Infrastructure 계층으로 구성한다. 이 구조는 UI 변경, TTS 교체, 추천 알고리즘 변경, 기존 키오스크 시스템 연계 방식 변경이 발생하더라도 핵심 도메인 로직의 영향을 줄이기 위한 계층형 구조이다.

그림 1. 소프트웨어 정적 아키텍처



2.1.1 패키지 구조

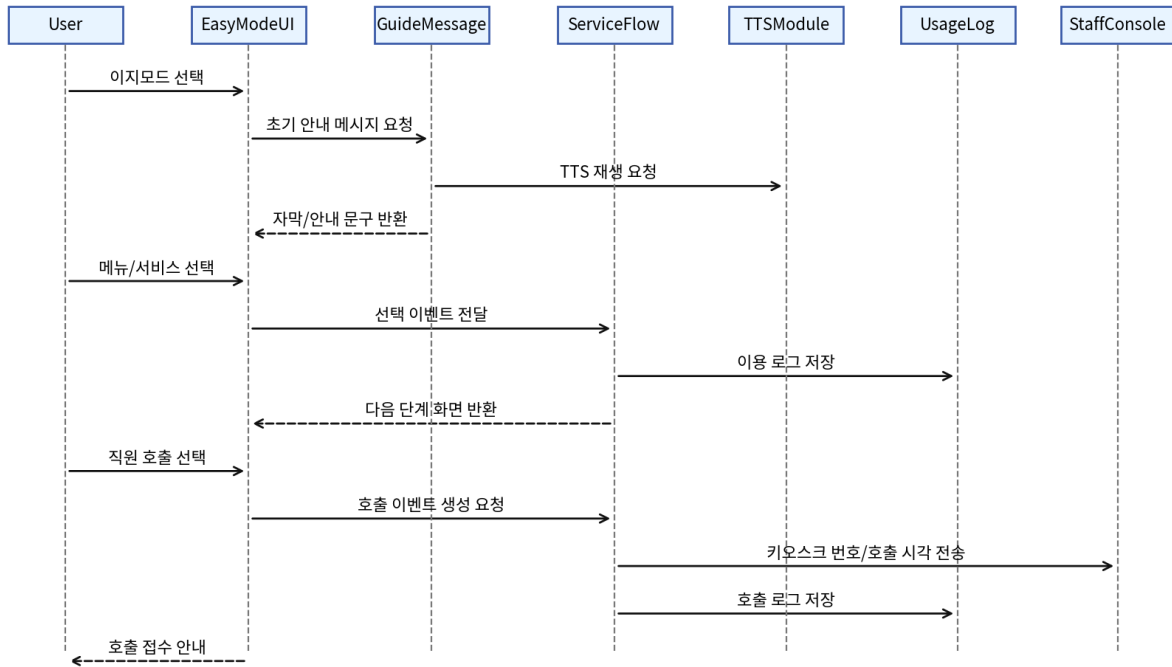
그림 3. 패키지 의존 구조



2.2 동적 구조

동적 구조는 이지모드 진입, 안내 메시지 출력, 서비스 단계 진행, 직원 호출까지의 런타임 흐름을 중심으로 설계한다. 화면 전환과 TTS 출력은 사용자의 체감 지연을 줄이기 위해 분리하여 처리하고, 로그 저장과 추천 갱신은 서비스 흐름을 방해하지 않도록 비동기 또는 후처리 방식으로 수행한다.

그림 2. 주요 사용자 흐름 동적 구조



시나리오	처리 흐름	예외 처리
이지모드 진입	사용자 터치 → EasyModeUI → GuideMessage → TTSAdapter/자막 표시 → 이지모드 메인 화면 표시	TTS 실패 시 자막 안내를 유지하고 화면 전환은 계속 수행
주문/서비스 진행	메뉴 선택 → ServiceFlow 단계 갱신 → 선택 로그 저장 → 확인 화면 표시 → 기존 키오스크 시스템으로 요청 전달	기존 시스템 연계 실패 시 오류 안내 및 직원 호출 버튼 제공
추천 메뉴 표시	UsageLog 집계 → RecommendationEngine 순위 산출 → EasyModeUI 우선 영역에 표시	로그 부족 시 관리자 기본 설정 또는 목업 데이터 사용
직원 호출	직원 호출 버튼 → StaffCallService 호출 이벤트 생성 → NotificationAdapter → StaffConsole 표시 → 사용자에게 접수 안내	알림 실패 시 오류 로그 저장 및 현장 직접 문의 안내 표시

2.3 아키텍처 설계 원칙

- 접근성 우선: 큰 글씨, 큰 터치 영역, 명확한 아이콘, 음성/자막 안내를 기본 설계 기준으로 삼는다.
- 기존 시스템 보호: 기존 키오스크의 핵심 업무 처리 기능은 유지하고, 이지모드는 보조 UI/어댑터 방식으로 연계한다.
- 모듈 분리: UI, TTS, 추천, 직원 호출, 저장소 접근을 분리하여 변경 영향을 최소화한다.
- 장애 허용: TTS 또는 추천 기능이 실패하더라도 기본 서비스 진행과 직원 호출은 가능한 구조로 설계한다.
- 개인정보 최소화: 추천과 통계에는 개인 식별 정보가 아닌 메뉴/서비스 선택 로그 중심의 비식별 데이터를 사용한다.
-

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : UI 패키지

사용자와 직접 상호작용하는 화면 구성 요소를 제공한다. 이지모드 UI, 일반모드 UI, 직원 호출 확인 화면, 관리자 화면을 포함한다.

클래스/모듈	유형	관련 요구사항	상세 책임
EasyModeUI	Boundary	FR-001~FR-006, FR-010, FR-014	큰 글씨/큰 버튼 화면 표시, 단순 메뉴 표시, 사용자 터치 이벤트 전달, 자막 안내 표시
StaffCallView	Boundary	FR-010, FR-011	직원 호출 확인/취소 화면 제공, 호출 접수 결과 표시
AdminView	Boundary	FR-027~FR-030	추천 메뉴 관리, 호출 이력 확인, 안내 문구 수정 화면 제공

메소드/기능	처리 내용
renderEasyHome()	이지모드 메인 화면을 표시한다.
showCaption(message)	안내 문구를 화면 자막으로 표시한다.
handleTouch(event)	사용자 터치 이벤트를 Application 계층으로 전달한다.

3.2 SDD-P-002 : Application 패키지

화면 흐름, 안내 메시지, 직원 호출, 관리자 기능을 조정하는 제어 계층이다.

클래스/모듈	유형	관련 요구사항	상세 책임
ServiceFlow	Control	FR-007, FR-008, FR-014	현재 단계 관리, 선택 항목 저장, 확인 화면 생성, 기존 시스템 요청 전달
GuideMessageService	Control	FR-005, FR-006, FR-014	화면별 안내 문구 생성, TTS 요청, 오류 메시지 생성
StaffCallService	Control	FR-010, FR-011	호출 이벤트 생성, 중복 호출 확인, 알림 전송 요청

메소드/기능	처리 내용
startEasyMode()	이지모드 설정을 로드하고 첫 화면을 구성한다.
moveNextStep(selection)	선택 내용을 저장하고 다음 서비스 단계로 이동한다.
requestStaffCall(kioskId)	직원 호출 이벤트를 생성하고 알림 전송을 요청한다.

3.3 SDD-P-003 : Domain 패키지

시스템의 핵심 업무 규칙과 상태를 표현한다. 메뉴, 로그, 추천, 호출 상태, 접근성 설정을 포함한다.

클래스/모듈	유형	관련 요구사항	상세 책임
Menu	Entity	FR-003, FR-004, FR-009	메뉴 ID, 이름, 카테고리, 이지모드 표시 여부, 표시 순서 관리
UsageLog	Entity	FR-012, FR-013	메뉴 선택, 오류, 호출 등 이벤트 로그 표현
RecommendationEngine	Control	FR-009, FR-013	이용 빈도 집계, 추천 점수 계산, 추천 순위 생성
StaffCall	Entity/Control	FR-010, FR-011	호출 상태 생성/접수/완료 관리

메소드/기능	처리 내용
calculateRanking(logs)	이용 로그를 기반으로 추천 순위를 계산한다.
createCall(kioskId)	키오스크 번호와 호출 시각을 가진 호출 객체를 생성한다.
validateMenu(menuId)	현재 화면에서 선택 가능한 메뉴인지 검증한다.

3.4 SDD-P-004 : Adapter 패키지

외부 시스템 또는 외부 API 와 내부 로직 사이의 변환 계층이다.

클래스/모듈	유형	관련 요구사항	상세 책임
TTSAdapter	Interface Adapter	FR-005, FR-006	Web Speech API 또는 외부 TTS API 로 음성 안내 요청
KioskAdapter	Interface Adapter	FR-007, FR-008	기존 키오스크 시스템에 선택/처리 요청 전달
NotificationAdapter	Interface Adapter	FR-011	직원 콘솔 또는 알림 화면에 호출 이벤트 전송

메소드/기능	처리 내용
speak(text)	안내 문구를 음성으로 출력한다.
submitServiceRequest(request)	기존 키오스크 시스템으로 서비스 처리 요청을 보낸다.
sendCallAlert(call)	직원 콘솔에 호출 알림을 전송한다.

3.5 SDD-P-005 : Persistence 패키지

데이터 저장소와 연결하여 메뉴, 로그, 추천 결과, 호출 이력, 설정값을 저장하고 조회한다.

클래스/모듈	유형	관련 요구사항	상세 책임
MenuRepository	Repository	FR-003, FR-004, FR-009	메뉴 목록 및 표시 순서 조회/저장
LogRepository	Repository	FR-012, FR-013	이용 로그 저장 및 집계 조회
CallRepository	Repository	FR-010, FR-011	직원 호출 이력 저장 및 상태 변경
ConfigRepository	Repository	NFR-016, IR-006	접근성 설정 및 관리자 수정값 저장

메소드/기능	처리 내용
saveLog(log)	이벤트 로그를 저장한다.
findEasyMenus()	이지모드에 표시할 메뉴 목록을 조회한다.
updateCallStatus(callId,status)	직원 호출 처리 상태를 변경한다.

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

인터페이스 ID	연계 대상	송신 모듈	수신 모듈	데이터 형식	전송 방식	예외 처리
IF-EXT-001	기존 키오스크 시스템	KioskAdapter	Legacy Kiosk System	serviceType, menuId, option, quantity, requestTime	내부 API 또는 모듈 호출	처리 실패 시 오류 안내 화면 표시 및 직원 호출 제공
IF-EXT-002	TTS/Web Speech API	TTSAdapter	Web Speech API 또는 Cloud TTS	voiceText, language, speed	브라우저 API 또는 REST API	TTS 실패 시 자막 안내 유지 및 로그 저장
IF-EXT-003	직원 콘솔/알림 화면	NotificationAdapter	StaffConsole	callId, kioskId, callTime, status	WebSocket, Polling 또는 내부 네트워크 API	전송 실패 시 재시도하고 사용자에게 직접 문의 안내 표시
IF-EXT-004	데이터 저장소	Repository 계층	DBMS 또는 로컬 저장소	Menu, UsageLog, Recommendation, StaffCall	SQL/ORM 또는 파일 기반 저장	저장 실패 시 재시도 및 오류 로그 기록

4.2 사용자 인터페이스

화면 ID	화면명	주요 구성 요소	입력	출력/피드백	관련 요구사항
UI-001	초기 화면	일반모드 버튼, 이지모드 버튼, 안내 옵션	터치 선택	선택한 모드로 전환	FR-001, FR-002
UI-002	이지모드 메인 화면	큰 메뉴 버튼, 추천 메뉴 영역, 직원 호출 버튼, 홈 버튼	메뉴 터치, 직원 호출 터치	음성/자막 안내, 다음 화면 이동	FR-003~FR-006, FR-009, FR-010
UI-003	서비스 단계 화면	현재 단계 표시, 이전/다음 버튼, 선택 항목	옵션 선택, 다음/이전 터치	진행 상태 표시, 선택 확인	FR-007, FR-008
UI-004	최종 확인 화면	주문/서비스 요약, 확인/수정 버튼	확인 또는 수정 선택	처리 결과 안내	FR-008
UI-005	직원 호출 화면	호출 확인 메시지, 호출/취소 버튼	호출 확정 또는 취소	호출 접수 음성/자막 안내	FR-010, FR-011
UI-006	관리자 화면	추천 메뉴 관리, 호출 이력, 안내 문구 수정	관리자 설정 입력	설정 저장 결과 표시	FR-027~FR-030
UI-007	오류 안내 화면	문제 설명, 다시 시도, 직원 호출 버튼	다시 시도 또는 호출	쉬운 오류 메시지와 대체 경로 안내	FR-014

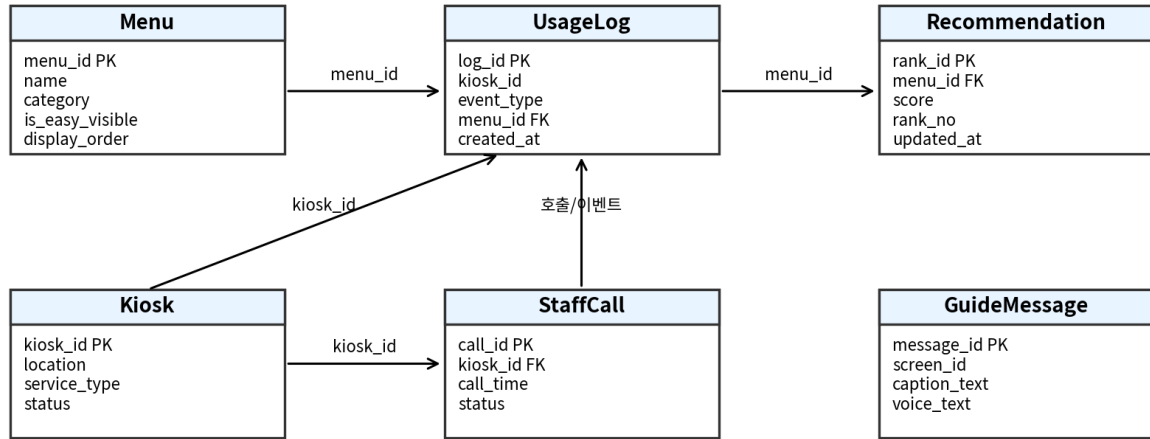
4.3 내부 모듈 인터페이스

호출자	피호출자	메소드	입력	출력
EasyModeUI	GuideMessageService	createGuide(screenId)	screenId, userType	captionText, voiceText
EasyModeUI	ServiceFlow	moveNextStep(selection)	menuId, optionId, quantity	nextScreen, progress
ServiceFlow	KioskAdapter	submitServiceRequest(request)	serviceType, selectedItems	resultStatus, resultMessage
ServiceFlow	LogRepository	saveLog(log)	eventType, menuId, kioskId, timestamp	saveResult
RecommendationEngine	LogRepository	loadUsageSummary()	period, serviceType	menuCountList
RecommendationEngine	MenuRepository	saveRanking(ranking)	menuId, score, rankNo	saveResult
StaffCallService	NotificationAdapter	sendCallAlert(call)	callId, kioskId, callTime	sendStatus

5. 데이터 설계

5.1 데이터 구조

그림 4. 논리 데이터 모델



데이터 ID	데이터명	주요 필드	설명
DD-001	Menu	menu_id, name, category, is_easy_visible, display_order	이지모드 및 일반모드에 표시되는 메뉴와 서비스 항목 정보
DD-002	UsageLog	log_id, kiosk_id, event_type, menu_id, created_at	메뉴 선택, 오류, 호출 등 사용자/시스템 이벤트 기록
DD-003	Recommendation	rank_id, menu_id, score, rank_no, updated_at	추천 메뉴 점수와 표시 우선순위 저장
DD-004	StaffCall	call_id, kiosk_id, call_time, status, resolved_time	직원 호출 요청과 처리 상태 이력 저장
DD-005	GuideMessage	message_id, screen_id, caption_text, voice_text	화면별 자막 안내와 음성 안내 문구 저장
DD-006	Kiosk	kiosk_id, location, service_type, status	키오스크 식별 정보, 설치 위치, 서비스 유형, 운영 상태 저장
DD-007	AccessibilityConfig	config_id, font_scale, button_size, contrast_mode, voice_enabled	이지모드 접근성 설정값 저장

5.2 저장 방식

개발 초기에는 프로토타입 검증을 위해 JSON 또는 SQLite 기반의 경량 저장 방식을 사용할 수 있으며, 최종 구현 단계에서는 관계형 DBMS 또는 백엔드 API 기반 저장 방식으로 확장한다. 이용 로그는 추천 집계 목적의 비식별 이벤트 데이터만 저장하며, 개인 식별 정보는 저장하지 않는 것을 원칙으로 한다.

저장 대상	저장 방식	갱신 주기	보관/관리 정책
메뉴 정보	DB 테이블 또는 JSON 설정 파일	관리자 수정 시	버전 관리 및 변경 이력 기록
이용 로그	DB 테이블	사용자 이벤트 발생 시	개인정보 최소화, 통계 목적 이용
추천 순위	DB 테이블 또는 캐시	일정 주기 또는 로그 누적 시	초기 데이터 부족 시 기본값 사용
직원 호출 이력	DB 테이블	호출 생성/접수/완료 시	운영 점검용으로 상태 변경 이력 유지
안내 문구	DB 테이블 또는 설정 파일	관리자 수정 시	화면 ID 기준으로 음성/자막 문구 동시 관리

6. 구현 기술 설계

6.1 사용 기술

구분	사용 기술	적용 목적	비고
프론트엔드	React.js + TypeScript	키오스크 화면, 이지모드 UI, 관리자 화면 구현	컴포넌트 기반 UI 구현
스타일/UI	Tailwind CSS, shadcn/ui	큰 글씨, 큰 버튼, 접근성 중심 컴포넌트 설계	반응형 및 일관된 디자인 적용
음성 안내	Web Speech API, Google Cloud TTS API	화면 안내 문구를 음성으로 출력	Web Speech API 우선, 필요 시 외부 TTS 폴백
백엔드/API	Python FastAPI	로그 저장, 추천 집계, 관리자 기능 API 제공	프로토타입 및 모듈 확장 용이
통계/추천	Python, scikit-learn 또는 빈도 기반 집계	자주 이용되는 메뉴 우선 배치	초기에는 빈도 기반 정렬 우선 적용
데이터 저장	SQLite 또는 RDBMS	메뉴, 로그, 추천, 호출 이력 저장	프로토타입은 SQLite 가능
버전 관리	Git/GitHub	소스코드 및 산출물 형상관리	브랜치/PR 기반 변경 관리
디자인	Figma	화면 와이어프레임과 프로토타입 설계	UI 구현 기준 산출물

6.2 개발 환경

구분	환경/도구	설명
개발 PC	Windows 11 또는 macOS 개인 노트북	프론트엔드, 백엔드, 문서 작업 수행
테스트 장치	터치 지원 모니터, 태블릿 또는 키오스크 시뮬레이터	터치 입력과 화면 크기 검증
IDE	Visual Studio Code	프론트엔드/백엔드 개발
브라우저	Chrome 또는 Edge	Web Speech API 및 UI 렌더링 테스트
협업 저장소	GitHub Repository	소스코드, 이슈, 변경 이력 관리
문서 산출물	Word, Figma, GitHub README	요구사항, 설계, UI 산출물 관리

6.3 적용 기술 설계

기술 영역	설계 내용
접근성 UI	최소 터치 영역을 크게 유지하고, 화면당 메뉴 수를 제한하며, 텍스트와 아이콘을 함께 사용한다. 이지모드 컴포넌트는 일반모드와 분리하여 재사용 가능한 컴포넌트로 구현한다.
음성/자막 안내	GuideMessageService 가 화면 ID 별 안내 문구를 생성하고 TTSAAdapter 가 음성 출력을 담당한다. 동일한 내용은 EasyModeUI 에서 자막으로 표시한다.
추천 기능	UsageLog 를 기준으로 메뉴별 선택 횟수를 집계하고 RecommendationEngine 이 score 와 rank_no 를 산출한다. 초기 데이터 부족 시 관리자 기본 설정을 사용한다.
직원 호출	StaffCallService 가 호출 객체를 생성하고 NotificationAdapter 가 직원 콘솔에 알람을 전송한다. 호출 상태는 requested, received, resolved 로 관리한다.
오류 처리	외부 연계 실패, TTS 실패, 저장 실패 등은 사용자에게 쉬운 문장으로 안내하고 UsageLog 에 오류 이벤트로 저장한다.
보안/개인정보	관리자 기능은 인증된 사용자만 접근하도록 하고, 이용 통계는 개인 식별 정보 없이 메뉴/서비스 선택 이벤트 중심으로 저장한다.

7. 요구사항 추적표

요구사항 ID	요구사항 요약	설계 요소	인터페이스/화면	검증 항목
FR-001	초기 화면에 이지모드 진입 버튼 제공	EasyModeUI	UI-001	초기 화면 버튼 표시 테스트
FR-002	이지모드 UI 전환	EasyModeUI, GuideMessageService	UI-001, UI-002	이지모드 전환 테스트
FR-003	큰 글씨/큰 버튼 제공	EasyModeUI, AccessibilityConfig	UI-002	글자 및 버튼 크기 확인
FR-004	핵심 서비스 중심 메뉴 단순화	EasyModeUI, MenuRepository	UI-002	메뉴 수 및 단계 단순화 확인
FR-005	음성 안내 제공	GuideMessageService, TTSAAdapter	IF-EXT-002	TTS 출력 테스트
FR-006	자막 안내 제공	EasyModeUI, GuideMessageService	UI-002, UI-003	자막 표시 테스트
FR-007	주문/서비스 진행 단계 표시	ServiceFlow	UI-003	단계 표시 및 이동 테스트
FR-008	최종 선택 확인 화면 제공	ServiceFlow, KioskAdapter	UI-004, IF-EXT-001	확인 화면 및 처리 요청 테스트
FR-009	이용 통계 기반 추천 배치	RecommendationEngine, UsageLog, MenuRepository	UI-002	추천 메뉴 정렬 테스트
FR-010	직원 호출 버튼 제공	EasyModeUI, StaffCallView	UI-002, UI-005	직원 호출 버튼 테스트
FR-011	직원 호출 알림 전달	StaffCallService, NotificationAdapter, StaffConsole	IF-EXT-003	직원 콘솔 알림 수신 테스트
FR-012	메뉴 선택/오류/호출 로그 저장	UsageLog, LogRepository	IF-EXT-004	이벤트 로그 저장 테스트
FR-013	로그 기반 통계 갱신	RecommendationEngine, LogRepository	IF-EXT-004	통계 갱신 테스트
FR-014	이해하기 쉬운 오류 안내	GuideMessageService, EasyModeUI, ServiceFlow	UI-007	오류 메시지 표시 테스트
NFR-001	주요 작업 3 단계 이내 설계	EasyModeUI, ServiceFlow	UI-002, UI-003	주요 작업 단계 수 검증
NFR-002	큰 글씨/고대비/아이콘/음성/자막 접근성	AccessibilityConfig, EasyModeUI, GuideMessageService	UI-002	접근성 체크리스트 검증
NFR-004	TTS/추천 실패 시 기본 흐름 유지	TTSAAdapter, RecommendationEngine, ServiceFlow	IF-EXT-002	장애 상황 폴백 테스트
NFR-007	개인정보 최소화 로그 저장	UsageLog, LogRepository	IF-EXT-004	로그 필드 검토 테스트
IR-001	터치 입력 제공	EasyModeUI	UI-001~UI-005	터치 이벤트 처리 테스트
IR-004	추천 모듈은 통계 데이터를 받아 순위 반환	RecommendationEngine	내부 모듈 인터페이스	추천 API/메소드 반환값 테스트
IR-005	직원 호출 상태 표시	StaffCallService, StaffCallView, StaffConsole	UI-005, IF-EXT-003	호출 상태 표시 테스트
IR-006	관리자 화면 제공	AdminView, AdminService	UI-006	관리자 기능 화면 테스트

8. 참고문헌 및 부록

8.1 참고문헌

- 최현재, hw1_2024125083_최현재.docx, 시스템 정의서, 2026.
- 최현재, hw2_2024125083_최현재.docx, 프로젝트 관리 계획서, 2026.
- 최현재, hw3_2024125083_최현재_요구사항정의서.docx, 요구사항 정의서, 2026.
- 최현재, hw4_2024125083_최현재_요구사항분석서.docx, 요구사항 분석서, 2026.
- GitHub Repository: <https://github.com/2024125083/software-engineering>

8.2 부록 A. 설계 가정 및 확인 필요 사항

항목	설계 가정	확인 필요 사항
기존 키오스크 연계	내부 API 또는 어댑터 계층을 통해 서비스 요청을 전달할 수 있다고 가정한다.	실제 키오스크 시스템의 API 또는 연계 방식
직원 호출 알림	직원 콘솔 또는 내부 네트워크 알림 화면이 존재한다고 가정한다.	현장 운영 방식과 알림 단말 종류
추천 알고리즘	초기 구현은 메뉴 선택 빈도 기반 정렬로 설계한다.	AI 통계 모듈의 고도화 범위
저장소	프로토타입은 SQLite/JSON, 최종 구현은 DBMS 로 확장 가능하다고 본다.	운영 환경의 DBMS 결정
접근성 기준	WCAG 2.1 AA 를 참고하여 큰 글씨, 버튼 크기, 명확한 안내를 설계한다.	수업 또는 프로젝트에서 요구하는 구체 접근성 기준

8.3 부록 B. 모듈 식별자 요약

식별자	명칭	설명
SDD-P-001	UI 패키지	사용자 화면 및 터치 입력 처리
SDD-P-002	Application 패키지	서비스 흐름, 안내, 호출 처리 제어
SDD-P-003	Domain 패키지	메뉴, 로그, 추천, 호출 도메인 규칙
SDD-P-004	Adapter 패키지	TTS, 기존 키오스크, 직원 알림 연계
SDD-P-005	Persistence 패키지	DB 및 저장소 접근